출금이 반복되면서 항상 현재 잔고가 얼마인지 계좌에 표시되죠. 이더리움도 이런 구조를 따릅니다. 하지만 비트코인은 이러한 잔액 모델, 즉 잔고가 존재하지 않습니다.

비트코인의 구조에서는 '내 지갑 안에 비트코인이 이렇게 들어 있다'는 개념이 아예 없습니다. 예를 들어 안유화라는 사용자가 있다면, 안유화가 받은 비트코인 거래 내역은 블록체인 상에 여기저기 흩어져 있을 뿐, 어떤 지갑 안에 저장된 형태가 아닙니다. 이런 구조를 전문용어로 UTXO(Unspent Transaction Ouputs)라고 합니다.

UTXO 방식의 실제 동작 방식

이게 무슨 뜻이냐면, 예를 들어 안유화가 C로부터 3 BTC, D로부터 4 BTC, E로부터 10 BTC를 받았다고 가정해봅시다. 이 세 거래가 합쳐서 총 17 BTC입니다. 그러나 이 17 BTC가 하나로 합쳐져 지갑에 들어 있는 것이 아닙니다. 각각의 거래가 독립적으로 블록체인에 남아 있으며, 하나의 덩어리로 잔고처럼 존재하지 않는다는 의미입니다.

이제 안유화가 H에게 9 BTC를 보내려 한다고 합시다. 잔액 모델이라면 17 BTC에서 9 BTC를 빼고 8 BTC가 남는 구조가 되겠지만, 비트코인에서는 그렇지 않습니다. 이 시스템은 안유화와 관련된 여러 거래 내역을 찾아보고, 9 BTC 이상을 충당할 수 있는 UTXO를 선택합니다. 예를 들어 10 BTC짜리 거래 내역을 찾아서 H에게 9 BTC를 보내게 되면, 남는 1 BTC는 새로운 출력값, 즉 새로운 UTXO